

Pokok Bahasan:

Memahami telekomunikasi dan jaringan dalam bisnis.

Tujuan Pembelajaran:

Mempelajari aspek teknologi telekomunikasi dan jaringan dalam bisnis berbasis digital (elektronik).

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar teknologi jaringan dan peran internet dalam infrastruktur modern.
2. Menjelaskan fungsi jaringan komputer (LAN, WAN, Wireless) dan protokol komunikasi.
3. Membedakan antara E-Commerce dan E-Business dalam konteks bisnis digital.
4. Menganalisis model-model E-Commerce (B2B, B2C, C2C) serta karakteristik dan strateginya masing-masing.
5. Menjelaskan bagaimana teknologi jaringan menjadi pondasi bagi pelaksanaan bisnis digital.

A. Era Konektivitas

Jaringan telekomunikasi dan internet telah menjadi tulang punggung (backbone) operasi bisnis modern. Tidak ada lagi perusahaan besar yang dapat beroperasi secara efektif tanpa konektivitas jaringan yang handal. Dari pengiriman email antar karyawan, konferensi video lintas negara, hingga pemrosesan transaksi jutaan dolar di e-commerce, semuanya bergantung pada infrastruktur jaringan.

Telekomunikasi dalam bisnis bukan hanya tentang kabel dan router, tetapi tentang bagaimana menghubungkan orang, data, dan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Di bab ini, kita akan mengkaji fondasi teknologi jaringan yang mendukung transaksi bisnis, serta bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan E-Commerce dan E-Business yang mengubah cara dunia berdagang.

B. Internet & Teknologi Jaringan

Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya (seperti printer, file, atau aplikasi). Internet adalah “jaringan dari jaringan” terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah.

1. Jenis-Jenis Jaringan

Dalam lingkungan bisnis, jaringan dikategorikan berdasarkan cakupan geografisnya:

- a. Local Area Network (LAN): Jaringan yang mencakup area geografis yang terbatas, seperti satu gedung perkantoran, sekolah, atau laboratorium

komputer. LAN menggunakan teknologi kabel (Ethernet) atau nirkabel (Wi-Fi) untuk menyambungkan komputer personal dan server.

- b. Wide Area Network (WAN): Jaringan yang mencakup area geografis luas, sering kali mencakup sebuah negara atau benua. WAN menghubungkan beberapa LAN bersama-sama. Internet adalah WAN terbesar di dunia. Perusahaan multinasional menggunakan WAN pribadi (VPN) untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabangnya secara aman.
- c. Metropolitan Area Network (MAN): Jaringan yang mencakup area metropolitan, seperti kota besar, dan sering dioperasikan oleh penyedia layanan untuk menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi.

2. Teknologi Nirkabel dan Seluler

Kemajuan teknologi nirkabel telah memberikan fleksibilitas baru bagi bisnis:

- a. Wi-Fi (IEEE 802.11): Memungkinkan perangkat terhubung ke LAN tanpa kabel, sangat penting untuk kantor modern yang mendukung mobile working.
- b. Jaringan Seluler (4G/5G): Generasi kelima (5G) menawarkan kecepatan ultra-cepat dan latensi (latency) yang sangat rendah. Hal ini memungkinkan penerapan Internet of Things (IoT) dalam skala besar, di mana mesin pabrik, sensor, dan kendaraan otonom dapat berkomunikasi secara real-time tanpa jeda.

3. Protokol dan Pengalaman Internet

Agar jaringan dapat berkomunikasi, diperlukan aturan atau protokol. Protokol dasar internet adalah TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP memastikan data terkirim dengan benar dan utuh, sedangkan IP bertugas mengarahkan paket data ke alamat tujuan. IP Address: Identitas numerik unik setiap perangkat dalam jaringan.

DNS (Domain Name System): Sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat (seperti www.google.com) menjadi alamat IP (seperti 142.250.190.46) yang dimengerti oleh komputer.

4. Cloud Computing & Edge Computing

Jaringan berkecepatan tinggi memungkinkan evolusi menuju Cloud Computing, dimana sumber daya komputasi (server, penyimpanan, database) disewakan melalui internet. Terbaru muncul konsep Edge Computing, di mana pemrosesan data dilakukan lebih dekat dengan sumber datanya (misalnya di router pintar atau perangkat IoT) untuk mengurangi beban jaringan pusat dan meningkatkan kecepatan respon.

C. E-Business dan E-Commerce

Seringkali istilah E-Commerce dan E-Business digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda.

1. E-Commerce (Electronic Commerce)

E-Commerce adalah bagian dari E-Business yang berfokus secara spesifik pada transaksi pembelian dan penjualan produk atau layanan

melalui internet. E-Commerce bertanggung jawab atas tindakan komersial: pemasaran, penawaran, penjualan, dan pembayaran.

2. E-Business (Electronic Business)

E-Business adalah definisi yang lebih luas. Ia tidak hanya mencakup transaksi penjualan, tetapi juga penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan proses bisnis internal dan eksternal. Ini mencakup:

- a. Integrasi sistem (misalnya ERP dan SCM).
- b. Otomatisasi rantai pasok.
- c. Manajemen hubungan pelanggan (CRM) berbasis web.
- d. Kolaborasi internal dan eksternal antar karyawan dan mitra.

Ringkasnya: E-Commerce adalah “kios transaksional” digital, sedangkan E-Business adalah “organisasi digital” yang sepenuhnya terintegrasi.

D. Model-Model E-Commerce

Dalam dunia bisnis digital, terdapat beberapa model utama yang menjelaskan relasi antara entitas bisnis dan konsumen.

1. Business-to-Consumer (B2C)

Model B2C adalah transaksi langsung antara bisnis dan konsumen akhir. Ini adalah model e-commerce yang paling dikenal oleh masyarakat umum.

Ciri-Ciri B2C:

- a. Volume transaksi tinggi, namun nilai per transaksi relatif rendah.
- b. Fokus pada branding, pemasaran, dan pengalaman pengguna (User Experience/UX).
- c. Keputusan pembelian seringkali emosional atau berdasarkan kebutuhan mendasar.

Contoh Strategi B2C:

- a. Retail Online: Tokopedia, Shopee, Amazon.
- b. Langsung ke Konsumen (DTC): Seperti Nike atau Apple yang menjual produk langsung melalui website mereka tanpa perantara retailer.
- c. Media & Layanan: Netflix (streaming video) atau Spotify (streaming musik).

2. Business-to-Business (B2B)

Model B2B melibatkan transaksi bisnis antar perusahaan. Dalam konteks ini, satu perusahaan bertindak sebagai penjual (pemasok) dan perusahaan lain sebagai pembeli.

Ciri-Ciri B2B:

- a. Volume transaksi besar dan nilai per transaksi tinggi.
- b. Siklus penjualan yang lebih lama melibatkan negosiasi kontrak, penawaran harga (Request for Proposal), dan pengesahan hukum yang kompleks.
- c. Relasi jangka panjang (partnership) sangat penting.
- d. Fokus pada efisiensi rantai pasok dan logistik.

Contoh Strategi B2B:

- a. Direktori & Marketplace: Alibaba.com atau Indotrading, tempat pabrik mempromosikan bahan baku ke pembeli grosir.
 - b. Sistem Manajemen Rantai Pasok: Perusahaan otomotif memesan ribuan komponen (ban, kaca baja) langsung ke sistem pemasoknya secara otomatis.
 - c. SaaS (Software as a Service): Penjualan lisensi perangkat lunak (seperti Salesforce atau Microsoft 365) dari vendor perangkat lunak ke perusahaan lain.
3. Consumer-to-Consumer (C2C)
- Model C2C memfasilitasi transaksi antar konsumen individu, di mana platform bisnis bertindak sebagai perantara (intermediary). Platform menyediakan pasar, tetapi barang dijual oleh individu ke individu lain.
- Ciri-Ciri C2C:
- a. Platform menghasilkan uang melalui biaya listing atau biaya transaksi.
 - b. Kepercayaan (trust) dan rating pengguna sangat krusial untuk mengurangi risiko penipuan.
 - c. Variasi produk sangat luas dan tidak terstandar (barang bekas, kerajinan tangan).

Contoh Strategi C2C:

- a. eBay: Pelopor lelang online.
 - b. OLX / Facebook Marketplace: Pasar jual beli barang bekas.
 - c. Gojek/Grab (fitur CarPool/Pengiriman antar orang): Dalam konteks tertentu, orang yang menitip barang melalui driver ke teman (peer-to-peer delivery) bisa dikategorikan C2C, meskipun platformnya adalah perusahaan teknologi.
4. Model Lainnya (Singkat)
- Consumer-to-Business (C2B): Konsumen menciptakan nilai yang dibeli bisnis. Contoh: Influencer yang menawarkan jasa promosi ke perusahaan, atau Freelancer di Fiverr.
- Government-to-Business (G2B) / G2C: Transaksi yang melibatkan instansi pemerintah, seperti pembayaran pajak online atau lelang proyek pemerintah (LPSE).

E. M-Business (Mobile Business)

Seiring dengan dominasi smartphone, E-Commerce telah bertransformasi menjadi M-Commerce (Mobile Commerce). Ini adalah subset dari E-Commerce yang dilakukan melalui perangkat nirkabel (seperti ponsel pintar atau tablet). Aplikasi (apps) kini menjadi saluran utama bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan, memanfaatkan fitur seperti geolocation (GPS) untuk penawaran lokasi spesifik (hyper-local marketing) dan notifikasi push (push notifications) untuk retensi pelanggan.

F. Tantangan dan Isu Keamanan

Jaringan terbuka dan transaksi digital membawa risiko yang tidak bisa diabaikan. Keamanan Data: Ancaman phishing, malware, dan ransomware terus meningkat. Bisnis harus menerapkan enkripsi (HTTPS) dan standar keamanan data (seperti PCI DSS untuk pembayaran).

Privasi: Regulasi seperti GDPR di Eropa dan PDP (Perlindungan Data Pribadi) di Indonesia mewajibkan bisnis untuk mengelola data pelanggan secara transparan dan aman.

Kesenjangan Digital (Digital Divide): Tidak semua area memiliki akses jaringan yang sama, yang dapat membatasi jangkauan pasar bisnis digital.

G. Rangkuman Bab 10

Telekomunikasi dan jaringan adalah infrastruktur vital yang memungkinkan adanya revolusi bisnis digital. Tanpa jaringan fiber-optic, jaringan seluler 5G, dan internet global, konsep E-Business dan E-Commerce tidak akan pernah terwujud. Pemahaman tentang teknologi jaringan dasar harus dikuasai manajer untuk membuat keputusan strategis, baik dalam memilih model bisnis yang tepat (B2B, B2C, atau C2C) maupun dalam memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur perusahaan.

H. Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN dalam konteks koperasi pabrik yang memiliki cabang di beberapa provinsi.
2. Sebagian orang menganggap Amazon adalah perusahaan B2C. Namun, Amazon juga memiliki operasional B2B besar melalui AWS dan Amazon Business. Bagaimana cara Amazon membedakan strategi pelayanan kedua model ini?
3. Mengapa model C2C membutuhkan sistem rating atau ulasan yang transparan? Apa yang terjadi jika sistem ini tidak ada?
4. Bagaimana teknologi 5G dapat mempengaruhi cara kita berbelanja online (B2C) di masa depan?
5. Apa perbedaan utama antara E-Business dan E-Commerce? Mengapa sebuah bank mungkin fokus pada E-Business daripada sekadar E-Commerce?